

```
(venv) → src\src homework git:(main) python main.py
```

```
=== 비둘기 API 수집 파이프라인 시작 ===
```

```
[Open-Meteo] API 요청 시작...
```

```
[RestCountries] API 요청 시작...
```

```
[IP-API] API 요청 시작...
```

```
[IP-API] API 요청 성공!
```

```
[RestCountries] API 요청 성공!
```

```
[Open-Meteo] API 요청 성공!
```

```
=== 수집 완료 및 결과 요약 ===
```

```
[Open-Meteo] 데이터 검증 통과!
```

```
[RestCountries] 데이터 검증 통과!
```

```
[IP-API] 데이터 검증 통과!
```

```
=== 데이터 저장 및 성능 비교 (Benchmark) ===
```

```
포맷          | 쓰기 속도 (s)      | 읽기 속도 (s)      | 파일 크기 (KB)
```

```
-----
```

CSV	0.002031	0.000838	7.29 KB
Parquet	0.027029	0.029574	7.85 KB

```
-----
```

pytest 테스트 결과 및 의견

- **결과**: 총 6개의 테스트 케이스 실행 완료 및 전체 통과 (**6 passed**)

- **의견**:

- `test_pipeline.py`를 통해 3개 API(`Open-Meteo`, `RestCountries`, `IP-API`)의 수집 데이터 포맷에 대한 **정상 시나리오**와 유효하지 않은 임의 데이터 주입 시의 **예외 시나리오**를 균형 있게 검증

ruff 린팅 결과 및 의견

- **결과**: f-string과 사용하지 않는 라이브러리 등을 확인

- **의견**:

- `ruff`를 통해 검사한 결과, 미사용 라이브러리 임포트, 미정의 변수 사용, 잘못된 포매팅 등을 확인하여 수정하였다.